

15 - 02- Les leptospiroses - Pr. TASSI

Le chapitre d'aujourd'hui est intitulé les leptospiroses. Les objectifs de ce cours, c'est d'être capable de poser le diagnostic de leptospirose sur des arguments épidémiologiques et cliniques qu'on va voir dans le cours, de prescrire les examens pour confirmer la leptospirose et même pour connaître les signes de gravité, d'évaluer le pronostic de leptospirose, de la traiter et même de proposer des moyens de prophylaxie appropriés. Les leptospiroses sont des zoonoses, c'est-à-dire que l'agent responsable provient d'un animal qui est le site et le réservoir.

L'agent pathogène est appelé leptospéra. Ce sont des maladies générales, c'est-à-dire qui donnent des manifestations systémiques, mais qui ont des tropismes hépatiques, rénales et méningistes, c'est-à-dire que ces sites-là constituent la symptomatologie principale de ces infections. Les agents responsables de leptospirose sont des spéroquettes du genre leptospéra.

On décrit deux espèces, biflexa et interrogans, avec plusieurs sérogroupes, dont le plus important et le plus prédominant, c'est leptospéra ectero-hémorragie. Ils survivent au milieu alcalin, dans des pays chauds et humides. Ils ont un caractère saisonnier, c'est-à-dire qu'ils prédominent l'été et le début d'automne.

Le réservoir de l'agent pathogène est constitué essentiellement par les rongeurs, qui libèrent la bactérie dans leurs urines, même s'ils sont asymptomatiques. Et ils peuvent être aussi des animaux domestiques, comme le chien, et les animaux d'élevage, qui peuvent être malades et libérer la bactérie dans leurs urines. L'homme n'est qu'une note accidentelle au milieu de cette chaîne.

Alors, ce dispositif représente le cycle de la leptospirose. On a ainsi le réservoir qui est constitué par des réservoirs asymptomatiques, ce sont les rongeurs qui peuvent se contaminer entre eux, et libérer la bactérie dans leurs urines. Aussi, les animaux domestiques, comme le chien, qui peuvent être des réservoirs sensibles et libérer la bactérie dans leurs urines.

Une fois la bactérie dans les urines, l'homme est une note accidentelle. Il va se contaminer d'une manière indirecte, et dans ce cas-là, il sera en contact avec un produit, essentiellement le milieu aquatique qui a été contaminé par les urines, contaminé par la bactérie à partir d'un animal porteur, ou bien par une transmission directe, en étant en contact direct avec les urines infectées d'un animal atteint, ou les tissus infectés d'un animal atteint. Cette transmission, que ce soit directe ou indirecte, il a besoin d'un contact soit avec une peau lésée pour qu'il y ait pénétration de la bactérie, ou bien un contact avec le produit contaminant, avec les muqueuses de l'être humain qui peuvent constituer une cible, soit les muqueuses de la bouche, des yeux ou du nez.

Donc l'homme est une note accidentelle dans cette chaîne. Donc la contamination de l'être humain, il est dû essentiellement à une transmission indirecte, rarement d'une transmission directe, et c'est une maladie professionnelle qui touche fréquemment des métiers mettant l'être

humain en contact avec des urines d'animaux contaminés ou de l'eau contaminée, essentiellement il y a les égouttiers, les éboueurs, les vétérinaires, les éleveurs d'animaux et le personnel des abattoirs. Et il y a aussi une contamination de loisirs, baignades en eau douce, et au cours de la pêche, il y a des épidémies de leptospirose, il a été décrit dans certaines compétitions en eau douce.

Une particularité au Maroc, c'est la fréquentation de bains morts qui peut constituer une source de contamination, parce que comme vous le savez, les bains morts, c'est un lieu favorable pour les rongeurs, les rats qui peuvent verser leur urine sur le sol ou contaminer les réservoirs d'eau de bains morts qui peut constituer une source de contamination pour l'homme. La physiopathologie de la maladie, on va voir la diapo suivante. La bactérie est le spirochète et l'échoïdale.

Après pénétration par une plaie ou par une muqueuse, il va atteindre les vaisseaux sanguins et réaliser une bactériémie, mais donner aussi une inflammation de l'endothélium appelé endothélite et il va atteindre certains organes qui constituent la principale symptomatologie de la maladie. Ainsi, il va atteindre le foie et cet atteint du foie est responsable de l'hépatite, de l'hémolyse et de l'ictère. Il va atteindre le cœur et c'est une forme de gravité de la maladie parce qu'essentiellement, il y a l'atteinte myocardique qui est responsable de myocardite avec troubles de conduction, de rythme et de repolarisation qui peuvent aboutir au collapsus.

Une atteinte des méninges, la leptospirose est responsable des méningites à liquide clair, c'est-à-dire des méningites à prédominance lymphocytaire avec une hyperprotéine rachée et une glycorachée normale. Une atteinte de rénal qui constitue aussi une gravité de la maladie. Le malade peut avoir une oligurie, une régression de volume des urines émises ou bien une anurie, absence d'urine.

L'examen des urines montre une protéine urée, ça peut montrer aussi une hématurie microscopique ou macroscopique et l'aboutissement peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë nécessitant l'hémodialyse. Une autre atteinte grave de la leptospirose, c'est l'atteinte respiratoire qui peut être banale sous forme de toux et qui peut aller jusqu'à l'hémoptysie avec l'alvéolite hémorragique, le saignement au niveau des alvéoles. Cliniquement, on va prendre comme titre de description la leptospirose hétéro-hémorragique.

Dans l'agent responsable et leptospère hétéro-hémorragique, l'incubation va de 2 à 21 jours. On a une phase pré-ictérique, c'est-à-dire qui précède l'apparition de l'ictère qui va durer environ 5 jours avec un syndrome infectieux, une fièvre élevée, un syndrome algique, c'est-à-dire un syndrome douloureux avec des myalgies soit spontanées, soit provoquées par la palpation, des arthralgies, des céphalées, des signes cutanéo-myosiques. Dans l'injection conjonctivale, il y a une hyperhémie, une rougeur conjonctivale due à cette endotoxine, c'est-à-dire inflammation des vaisseaux.

On peut avoir des épistaxis par fragilisation des vaisseaux. On peut avoir aussi un rash cutané et aussi une atteinte neurologique à type de syndrome méningé. La phase secondaire, c'est la phase hectérique.

On a l'apparition de l'hectère au cinquième jour. C'est un hectère flamboyé orangé parce qu'il y a une vasodilatation, une inflammation des vaisseaux avec ce mélange entre la vasodilatation des vaisseaux et l'hectère jaune qui va donner cette coloration orangée. Et il y aura aussi une cytolysé hépatique avec transaminase élevée, une bilirubine et un taux de phosphatase alcaline élevé.

Le syndrome fébrile persiste encore. Dans le syndrome méningé, quand on fait une PL, il y a une méningite lymphocytaire aseptique parce que souvent c'est une atteinte par des phénomènes immunologiques. Il y a une hyperprotéinorachie, une glycorachie normale.

Le syndrome rénal, on a dit qu'il y a une oligurie, une anurie. Il peut s'agir seulement de protéinuries dématurées et ça peut aboutir jusqu'à l'insuffisance rénale qui peut nécessiter l'hémodialyse. On a un syndrome hémorragique avec épistaxis, purpura et gingivorragie.

C'est la photo d'un patient qui a une leptospirose. Vous voyez ici l'intensité de l'hectère, aussi bien conjonctival que cutané. C'est un hectère orangé.

C'est une autre photo du même malade au niveau thoraco-abdominal. Vous voyez l'intensité de l'hectère qui est très foncée, orangée, différent d'un autre hectère, d'autres pathologies comme l'hépatite, par exemple, l'hépatite virale. La troisième phase, c'est la phase intermédiaire qui survient au dixième jour et qui dure un à trois jours.

Elle est caractérisée par une apérexie, une régression des signes cliniques, suivie d'une rechute fébrile. C'est une rechute, c'est-à-dire une réapparition de la fièvre qui est due à des phénomènes immunologiques. La dernière phase, qui est caractérisée par la convalescence, sera longue avec guérison sans séquel quand il n'y a pas de décès.

D'autres formes cliniques de la leptospirose et de l'hémorragie peuvent se voir. Il y a les formes hétéro-hémorragiques graves avec l'intensité des manifestations cliniques, l'intensité des signes hémorragiques qui peuvent être même des hémorragies viscérales de grande abondance. L'insuffisance rénale aiguë anurique avec absence d'urine, les troubles de la conscience avec une atteinte neurologique, une atteinte cardiaque avec myocardite et souvent l'évolution est fatale dans cette situation.

Il y a les formes anhyctériques, c'est-à-dire en absence d'hectère, mais souvent l'évolution est favorable. Il faut chercher les autres signes évocateurs comme la fièvre, les céphalées, les myalgies, les arthralgies, les signes méningés, les pathospires mégalées ou des adénopathies. Souvent, c'est une méningite lymphocytaire aseptique normoglycorachique avec une protéinorachie modérée.

Pour faire le diagnostic positif de l'heptospirose, il y a le diagnostic de présomption. Il peut être suspecté le diagnostic de l'heptospirose devant des éléments épidémiologiques et cliniques d'orientation, essentiellement des facteurs de risque liés à la profession du malade. Il y a cet aspect de l'hychère orange et flamboyant.

Aussi, toute insuffisance rénale avec de la fièvre doit faire penser à une leptospirose. Un hychère associé à une insuffisance rénale aussi doit faire penser à la leptospirose. Des signes d'orientation, il y a l'hyperleucocytose à polynucléaire notrophique, il y a la thrombopénie, il y a l'hypercréatinémie en rapport avec l'insuffisance rénale, l'hyperbulérabinémie mixte, la cytolysé modérée.

L'augmentation de CPK est liée à cette rhabdomyolyse qui explique les myalgies, l'augmentation de la CRP. Les éléments de certitude diagnostique, c'est-à-dire qu'on arrive à confirmer la maladie essentiellement par plusieurs moyens. Il y a la mise en évidence bactériologique de leptospire dans le sang, dans le LCR ou dans les urines.

Ce schéma récapitule les différentes modalités de confirmation de la leptospirose. Au niveau de l'incubation qui peut durer des dizaines de jours jusqu'à 30 jours, il n'y a pas moyen de confirmer à partir de l'apparition de signes cliniques. Dans la première semaine, il y a la leptospérimie, c'est-à-dire qu'on peut isoler la bactérie dans le sang, soit par culture, soit par PCR.

À la fin de la première semaine, on peut isoler le germe par culture au niveau du liquide syphalorachidien. À partir de cette semaine-là et dans la deuxième semaine aussi, il y a la possibilité d'isoler le germe dans les urines. La sérologie, c'est à partir de la deuxième semaine, soit par la sérologie par ELISA avec détection des IgM ou par la méthode de Martin et Petit qui est très répandue.

Le diagnostic sérologique, c'est un diagnostic tardif qui est souvent rétrospectif. Normalement, quand on suspecte la maladie, on ne va pas attendre la confirmation et la confirmation, souvent, on l'obtient à postériori après même avoir terminé le traitement nécessaire. Comme on l'a dit, le deuxième moyen de diagnostic, c'est le diagnostic sérologique, c'est essentiellement la réaction de Martin et Petit ou l'ELISA.

Une première sérologie négative n'élimine pas le diagnostic, il faut savoir répéter le prélèvement qu'un jour après. Et je répète, la sérologie, ça permet un diagnostic à postériori, c'est-à-dire que dès la suspicion de la maladie, il faut commencer le traitement et la sérologie ne viendra que confirmer le diagnostic par la suite. Le deuxième moyen de diagnostic, c'est le diagnostic positif moléculaire par PCR, mais c'est dans les liquides biologiques, que ce soit dans le sang, les urines ou dans le LCR.

Mais c'est une méthode qui est très chère, qui n'est pratiquée que par certains centres de référence qui n'existent pas au Maroc et elle est très chère. Le diagnostic différentiel de la

leptospirose, il peut s'opposer, quel que soit l'aspect clinique de la maladie. Alors, dans les formes ictériques, le diagnostic peut prêter à confusion avec les autres pathologies dans l'ictère, par exemple, paludisme, sepsis, ongiocolite ou hépatite virale.

Mais il faut faire très attention aux caractéristiques de l'ictère dans la leptospirose, que j'ai dit qu'elle est flamboyante, orangée, intense, à la différence des autres pathologies. Dans les formes anictériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ictère en cas de leptospirose, on peut penser essentiellement aux autres étiologies qui donnent les meningites lymphocytaires. Par exemple, la tuberculose au tout début, avant l'installation de l'hépagoglycorachie.

Lors de la leptospirose hémorragique, il y a des éléments qui constituent un mauvais pronostic de la maladie. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, il y a l'atteinte pulmonaire grave, essentiellement l'hémorragie intra-alvéolaire, il y a le trouble de repolarisation, donc il faut toujours faire un ECG. Il y a aussi l'altération de la conscience et quand il survient chez un sujet âgé au-delà de 60 ans.

Le traitement de la leptospirose repose essentiellement sur un traitement antibiotique et un traitement symptomatique qu'on va voir tout de suite. Le traitement antibiotique repose sur la pénicilline, c'est une molécule qui n'existe que par voie intraveineuse, à raison de 100 000 unités par kilogramme par jour. On peut aussi traiter par de la moxifloxacine à raison de 400 mg par kilogramme par jour et par la ceftriaxone à raison de 1 g par jour.

Toutes ces molécules-là, c'est par voie intraveineuse. La doxycycline, c'est aussi une alternative thérapeutique en absence de signes de gravité avec possibilité d'administration orale et on peut donner 200 mg par jour. Le traitement antibiotique assure une évolution rapide des signes cliniques.

La durée de traitement est de 10 jours. Plus on traite précocement, plus l'évolution est rapide. En plus du traitement antibiotique, il y a le traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes liés aux manifestations cliniques.

On a l'apport hydroélectrolytique avec diurèses forcées quand on est devant une insuffisance rénale avec une diurèse conservée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulé. Dans ce cas-là, on peut essayer ça et la fonction rénale peut s'améliorer. Si on est devant une insuffisance rénale qui ne s'améliore pas sur l'apport hydroélectrolytique et la diurèse forcée ou si on est devant une insuffisance rénale anurique, si l'indication a une épuration extra-rénale, on peut avoir recours à la transfusion de sang frais quand on est devant des hémorragies abondantes ou devant une thrombopénie ou devant une insuffisance hépatique.

Aussi, il faut traiter le collapsus cardiovasculaire quand il y a myocardite avec des troubles de rythme ou de collapsus. On peut aller jusqu'à la ventilation artificielle quand on est devant des troubles de conscience. Pour prévenir les leptospiroses, il faut agir essentiellement par la dératisation, c'est-à-dire la lutte contre les rats qui constituent le réservoir de la maladie.

Le port de gants, de bottes et de lunettes pour les professionnels exposés dans les ébroueurs, les gens qui travaillent dans les abattoirs pour éviter le contact avec des produits contaminés. La chimoprophylaxie est proposée par exemple comme la doxycycline quand il y a une exposition à un risque donné et aussi la vaccination de la leptospirose, ça existe aussi.